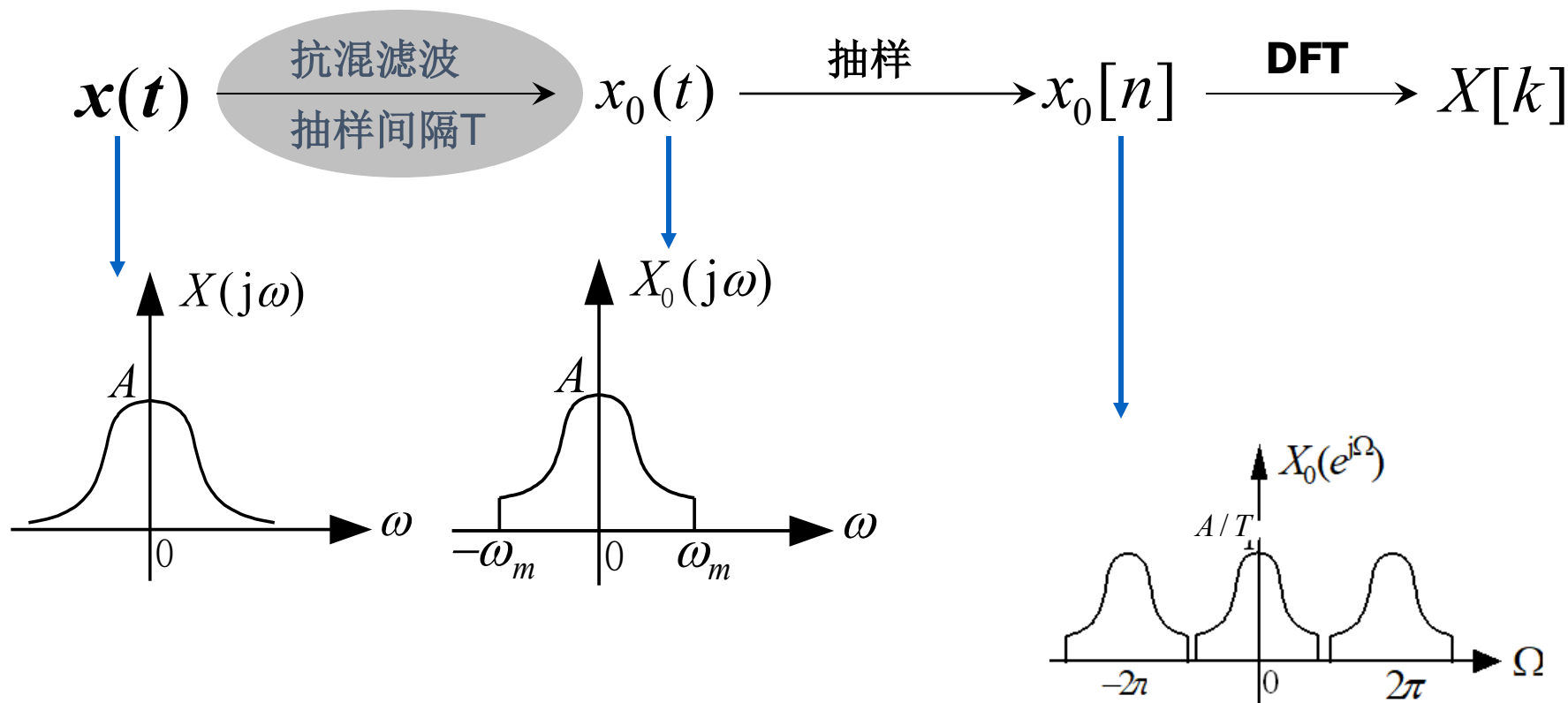


四、混叠现象、泄漏现象、栅栏现象

(1) 混叠现象：减小抽样间隔 T ，抗混滤波

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_{\text{sam}})) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\frac{1}{T}(\Omega - n \cdot 2\pi))$$



(2) 泄漏现象：选择合适的窗函数

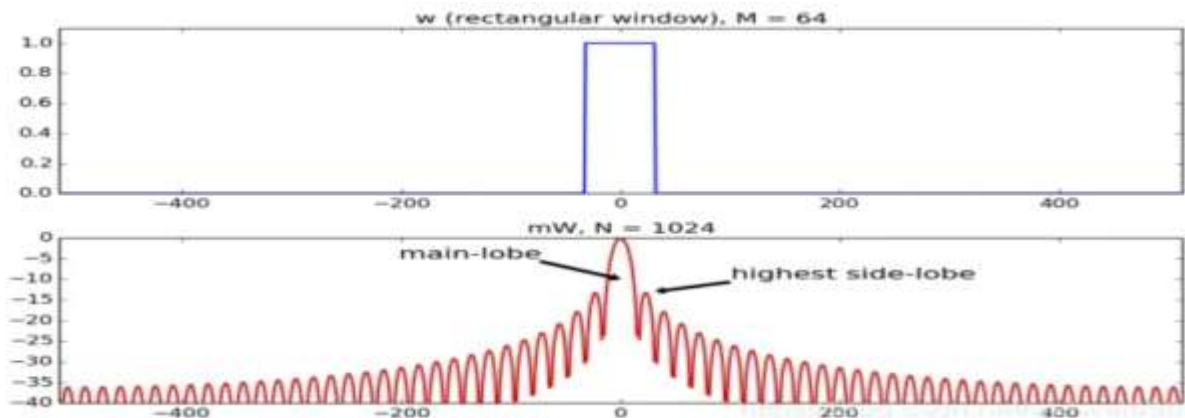
$$x[n] \xrightarrow{\text{加窗}} x_N[n] = x[n] \cdot w_N[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$$

$$X_N(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) * W_N(e^{j\Omega})$$

$$\text{其中: } w_N[n] = \begin{cases} \text{矩形窗} \\ \text{汉宁窗} \\ \text{哈明窗} \\ \text{布拉克曼窗} \\ \text{凯塞窗} \end{cases}$$

常用窗函数特性

窗函数类型	主瓣宽度	旁瓣峰值衰耗(dB)
矩形	$4\pi / N$	-13
Hann	$8\pi / N$	-31
Hamming	$8\pi / N$	-41
Blackman	$12\pi / N$	-57
Kaiser ($\beta = 5.86$)	$10\pi / N$	-57



为了说明时域加窗对连续信号频谱分析的影响，现分析一无穷长的余弦信号的频谱。

$$\mathbf{x}(t) \xrightarrow{\text{抽样}} x[n] \xrightarrow{\text{加窗}} x_N[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$$

$$x(t) = \cos(\omega_0 t), \quad -\infty < t < \infty$$

$$X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

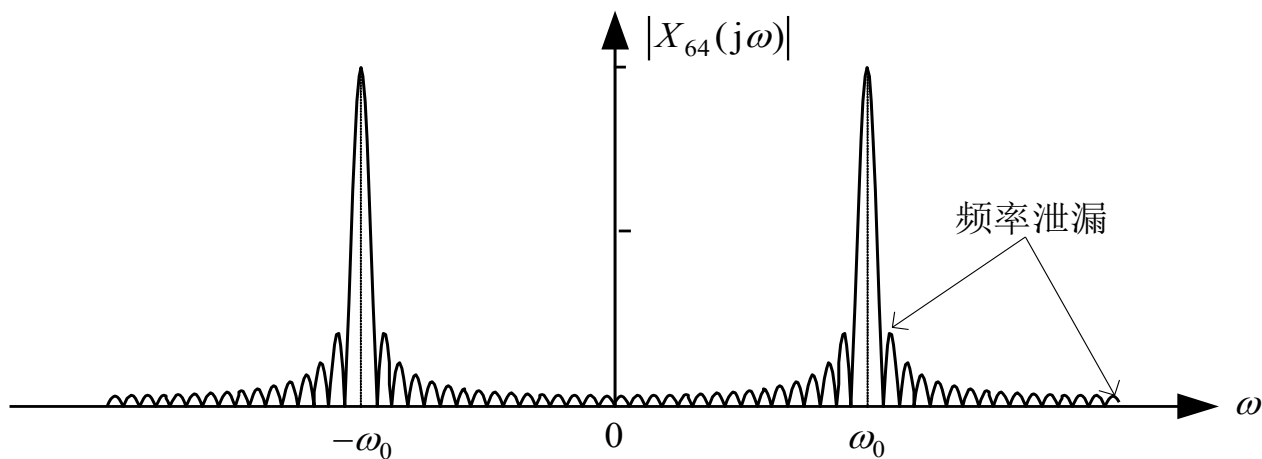
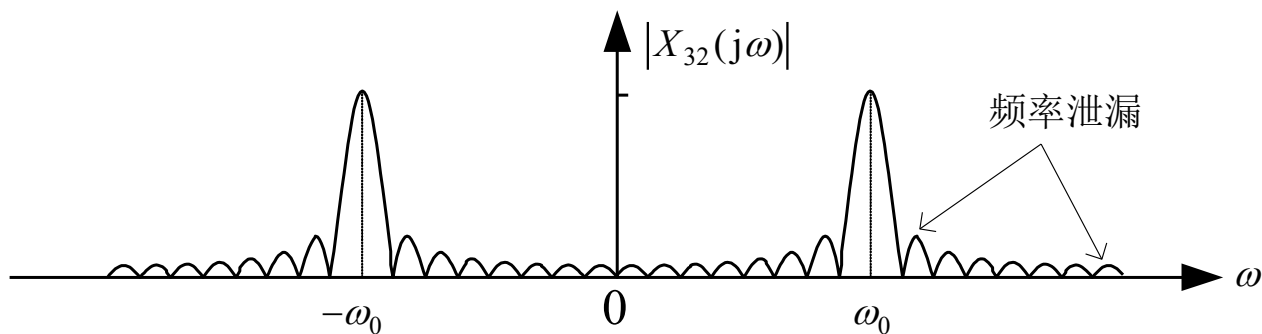
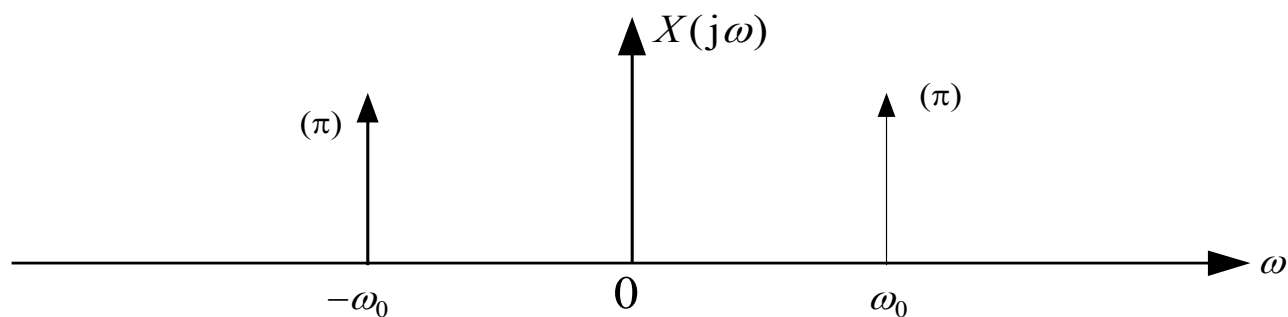
$$x[n] = \cos(\omega_0 nT) = \cos(\Omega_0 n), \quad -\infty < n < \infty$$

$$X(e^{j\Omega}) = \pi \cdot [\delta_{2\pi}(\Omega + \Omega_0) + \delta_{2\pi}(\Omega - \Omega_0)]$$

$$x_N[n] = x[n] \cdot w_N[n]$$

$$X_N(e^{j\Omega}) = 0.5 \cdot [W_N(\Omega + \Omega_0) + W_N(\Omega - \Omega_0)]$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{抽样}} x[n] \xrightarrow{\text{加窗}} x_N[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$$



作业题87第二题

2. 信号 $x_a(t)$ 由三个正弦组成, 即 $x_a(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$, 其频率分别为 $f_1 = 2\text{Hz}$, $f_2 = 2.02\text{Hz}$, $f_3 = 2.07\text{Hz}$ 。利用 DFT 对信号 $x_a(t)$ 进行频谱分析, 其抽样频率为 $f_s = 10\text{Hz}$ 。试用 DFT 进行频谱分析:

(1) 若信号的记录长度 $T_p = 25.6\text{s}$, 能否分辨出信号 $x_a(t)$ 中的频率成分? 求出并画出此时的频谱图。

(2) 若将信号的记录长度增加为 $T_p = 102.4\text{s}$, 情况又如何? 求出并画出此时的频谱图, 分析比较两种情况得出结论。

$$x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$$

$$x(nT_s) = \sin(2\pi f_1 nT_s) + \sin(2\pi f_2 nT_s) + \sin(2\pi f_3 nT_s)$$

$$t \in [0, 25.6)s$$

$$n \in ?$$

- 利用采样信号 $x(n)$ 对 $x(t)$ 进行分析，频谱分析
- 对 $x(n)$ 进行傅立叶变换

1. 连续时间非周期信号 $x(t)$

$$x(t) \rightarrow X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

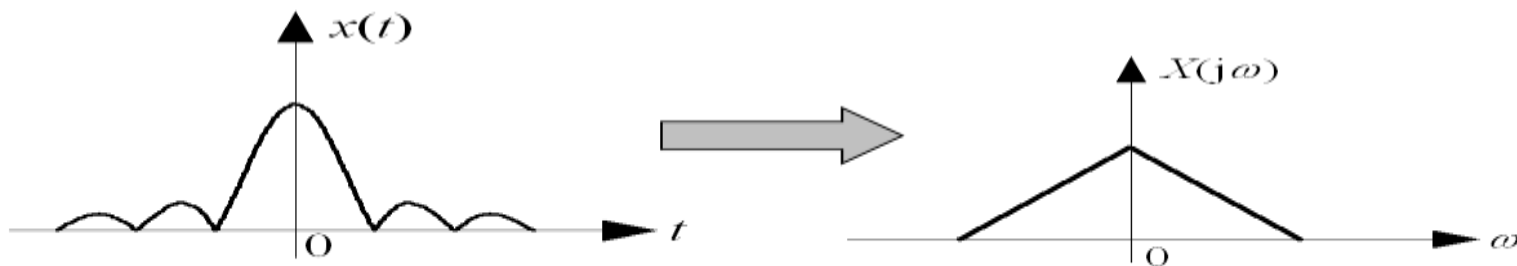


图1 连续非周期信号及其频谱

$$x_T(t) \rightarrow X(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x_T(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$$

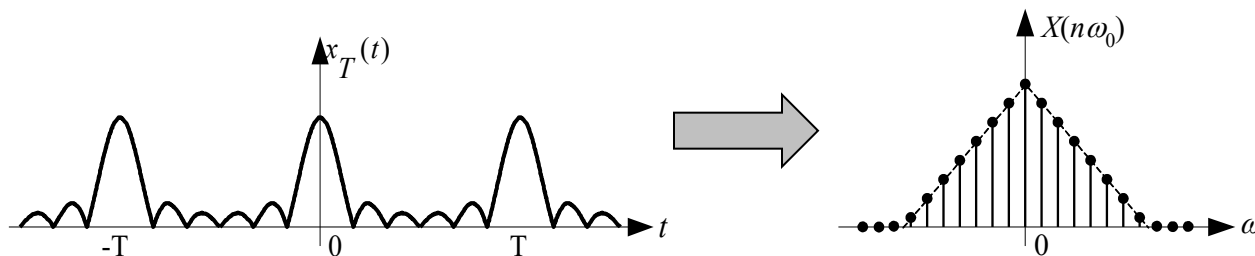


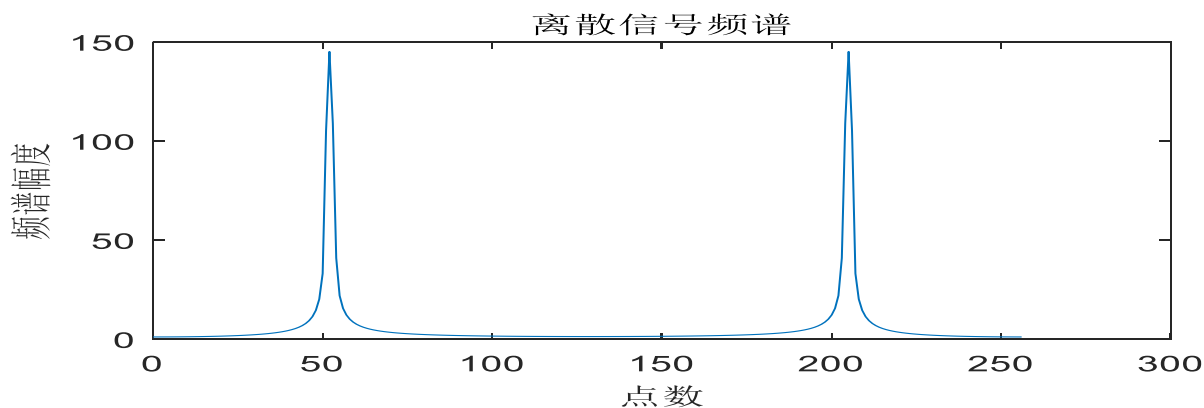
图2 连续周期信号及其频谱

三个数轴求解频率关系

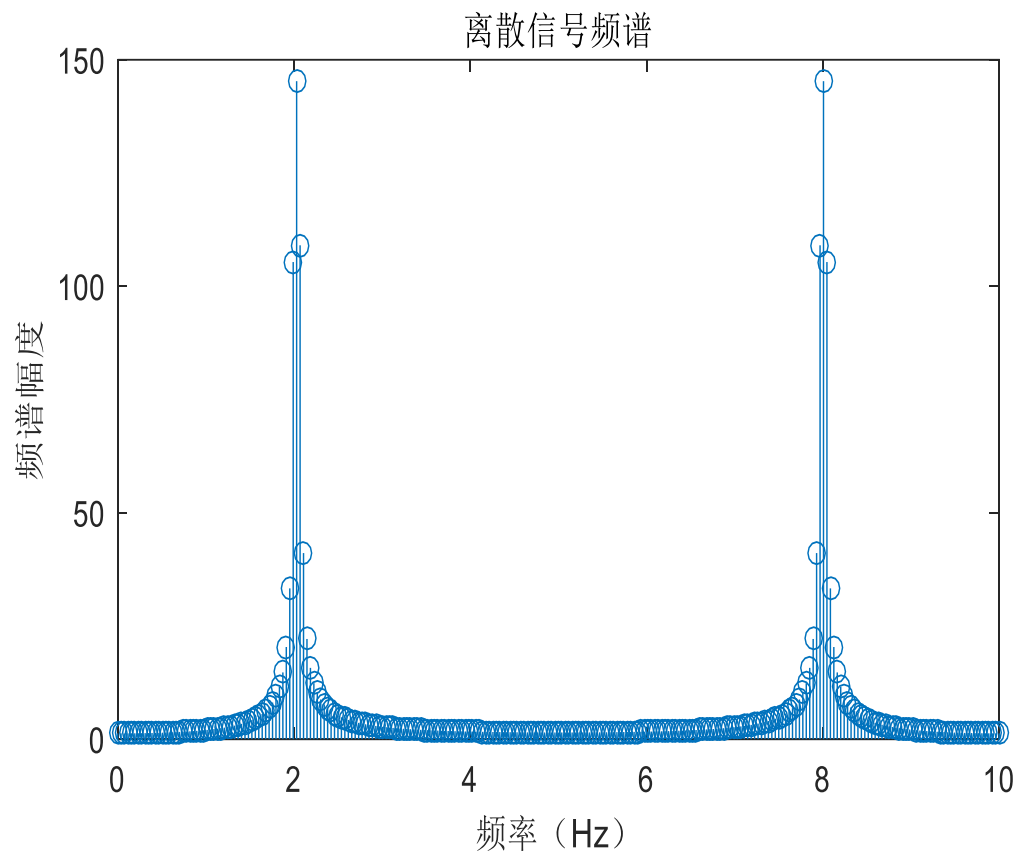
$$\text{FT}(x(t)) = X(j\omega) \quad \omega = 2\pi f_1, 2\pi f_2, 2\pi f_3$$

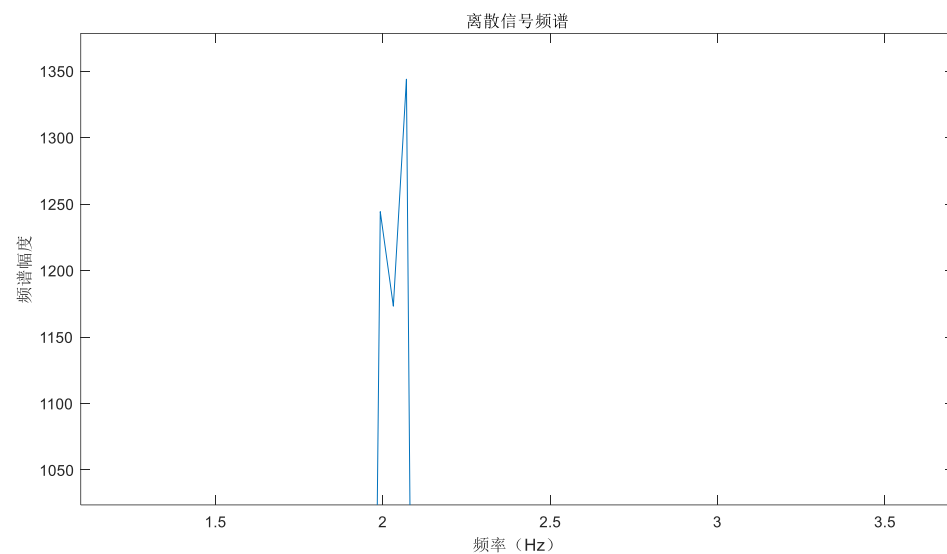
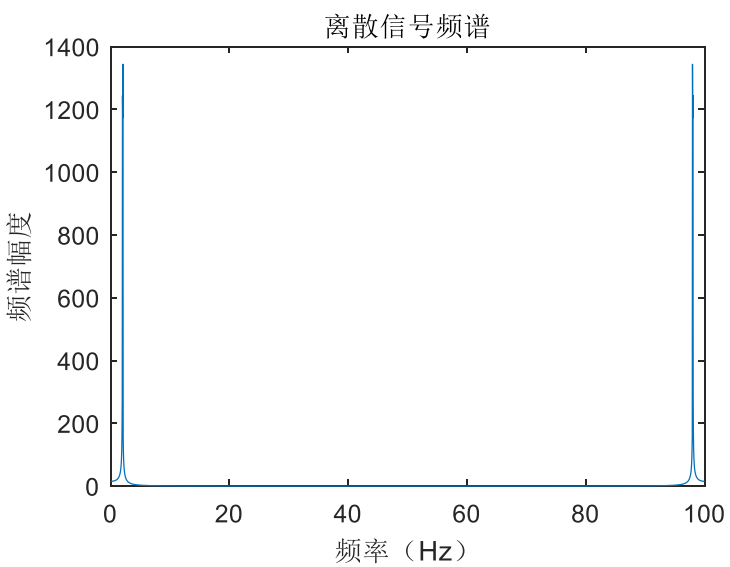
$$\omega = F(\Omega)$$

$$\text{DTFT}(x(n)) = X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$



- 利用采样信号 $x(n)$ 对 $x(t)$ 进行分析，时域采样定理，采样频率10Hz大于信号最高频率2.07Hz，所以可以重构 $x(t)$
- 但是由于对信号 $x(t)$ 进行截断分析，产生频谱泄露导致相邻频率2、2.02、2.07Hz相互未能区分
- 栅栏效应——提高采样频率？





采样频率100Hz

题目

- 已知一连续信号 $x(t)$ 的频率成分集中在0~2000Hz之间，若利用DFT对该信号进行谱分析，指出下列各参数如何选取：
- (1) 可允许的最大采样间隔
- (2) 若要求频谱分辨率 $F \leq 10\text{Hz}$ ，则最少采样点数 $N_{\min}$ 和最小数据长度 $T_{\min}$ 为多少？
- (3) 若该信号只记录了0.2秒，采样间隔为 $T=0.0002\text{s}$ ，应至少做多少点的DFT才不会产生时域混叠？
- (4) 简要阐述DFT谱分析过程中截断效应的影响。

- (1) 信号最高频率为2kHz, 采样频率至少是4kHz, 采样间隔为采样频率倒数为0.00025s
- (2) 采样频率至少为4kHz, 它所对应的采样点数为 $4\text{kHz}/10=400$, 400个点采样间隔是0.00025s, 则数据长度为 $0.00025\text{s} \times 400$
- (3) 若该信号只记录了0.2秒, 采样间隔为 $T=0.0002\text{s}$, 此时采样点数N为: $0.2/T=1000$
- (4) 频谱泄露